디지털 논리회로 과제 #1

1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

$F = XY + X'Z + Y'Z'$

2. 속성 1부터 10까지 이용하여 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. (3항, 3리터럴)

$XYZ + XY'Z + XYZ'$

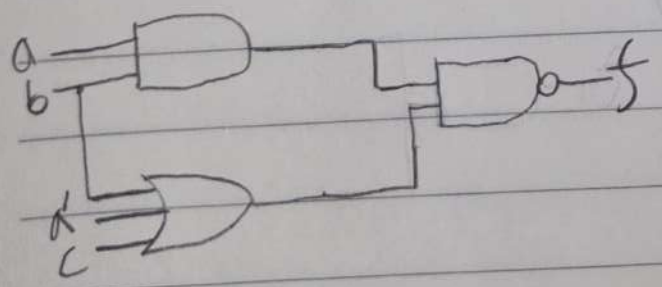
3. 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. 변수들은 보수화되지 않은 것만 사용 가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

$XY + X'Y(W + Z')$

4. 다음 회로에 대해

a) 대수식을 구하라.

b) 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라.



#1 답

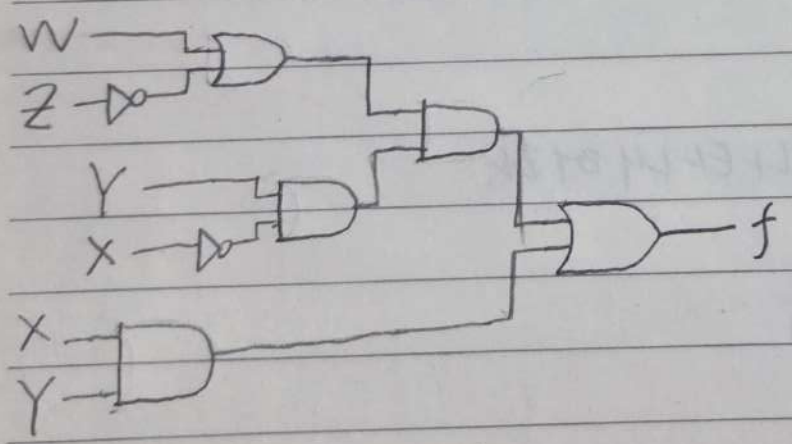
1.

X	Y	Z	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2.

$$X(YZ+Y'Z)+XYZ' = XZ+XYZ'$$
$$= X(Z+YZ')$$
$$= X(Y+Z)$$

3.



4.

a) $(ab(a'+b+c))'$

b) 곱의 합 (SOP)

$(ab+abc)' = (ab)' = a'+b'$